UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

Taller de tipos de requisitos

FORM-TL-01
Actividad formativa

1. Datos informativos

Campo	Detalle
Estudiante	Angelo Maximiliano Espinoza Pivaque
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Nivel y paralelo	Cuarto nivel, paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Caso	Plataforma de gestión de citas médicas

2. Clasificación de los enunciados

Los enunciados se clasifican en tres dimensiones: tipo de requisito, producto o proceso, y sistema o software. Para los requisitos de calidad se incluye la característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023.

Código	Clasificación y justificación
E01	**Enunciado:** El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define la función de reservar citas que debe ofrecer la aplicación al paciente.
E02	**Enunciado:** La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Especifica el envío automático de un recordatorio y el momento en que debe ejecutarse.

Código	Clasificación y justificación
E03	**Enunciado:** La aplicación debe ser rápida. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Eficiencia de desempeño (*performance efficiency*); comportamiento temporal (*time behaviour*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Expresa una expectativa sobre el tiempo de respuesta de la aplicación, aunque no establece un umbral que permita verificarla.
E04	**Enunciado:** El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define la función de registrar en la aplicación la llegada de un paciente.
E03	**Enunciado:** La aplicación debe ser rápida. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Eficiencia de desempeño (*performance efficiency*); comportamiento temporal (*time behaviour*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Expresa una expectativa sobre el tiempo de respuesta de la aplicación, aunque no establece un umbral que permita verificarla.
E04	**Enunciado:** El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define la función de registrar en la aplicación la llegada de un paciente.
E05	**Enunciado:** La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI. **Tipo:** Restricción tecnológica. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Limita las tecnologías de implementación del software al exigir Java 21 y PostgreSQL.
E06	**Enunciado:** El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define las funciones de consultar la agenda diaria y registrar las consultas atendidas.

Código	Clasificación y justificación
E07	**Enunciado:** Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Seguridad. Se proponen confidencialidad e integridad como subcaracterísticas relevantes; el enunciado original no precisa cuáles exige. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Expresa una expectativa de protección de los datos en el sistema completo, pero no define controles ni criterios verificables.
E08	**Enunciado:** La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior. **Tipo:** Restricción de plataforma. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad en el criterio adoptado. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Impone el sistema operativo y la versión mínima que debe admitir la aplicación móvil.
E09	**Enunciado:** Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia. **Tipo:** Funcional, derivado de una regla de negocio. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define el comportamiento del software ante una cancelación tardía: registrar una inasistencia.
E10	**Enunciado:** La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Capacidad de interacción (*interaction capability*); operabilidad (*operability*) e inclusividad (*inclusivity*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Exige facilidad de operación para adultos mayores en las interfaces de la plataforma, incluido el quiosco, pero no define criterios medibles de aceptación.
E11	**Enunciado:** El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses. **Tipo:** Restricción temporal. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica; establece un plazo del proyecto, no una propiedad de calidad del producto. **Producto o proceso:** Proceso. **Sistema o software:** Sistema, por referirse a la entrega del proyecto completo. **Justificación:** Limita el tiempo disponible para desarrollar y entregar la solución completa.

Código	Clasificación y justificación
E12	**Enunciado:** La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad. **Tipo:** Funcional, con propósito de seguridad. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad; especifica un comportamiento concreto que contribuye a la seguridad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define una acción automática del software: cerrar la sesión al cumplirse 10 minutos de inactividad.
E13	**Enunciado:** El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Define funciones que requieren la interacción del software con la pantalla táctil y la impresora térmica del quiosco.
E14	**Enunciado:** La plataforma debe estar siempre disponible. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Fiabilidad (*reliability*); disponibilidad (*availability*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Exige que el servicio esté operativo y accesible, lo que depende del software y la infraestructura; no define un periodo ni un porcentaje de disponibilidad para verificar su cumplimiento.
E15	**Enunciado:** El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define la función de generar reportes de inasistencias agrupadas por especialidad para un periodo mensual.
E16	**Enunciado:** Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas. **Tipo:** Restricción del proceso. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica; establece una condición del proceso de desarrollo, no de calidad del producto. **Producto o proceso:** Proceso. **Sistema o software:** Sistema, por abarcar los incrementos de la solución completa. **Justificación:** Impone quién participa en la validación de cada incremento y la periodicidad de esa actividad.

Código	Clasificación y justificación
E17	**Enunciado:** El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. **Tipo:** Restricción legal. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad; el cumplimiento legal no se reduce a una característica del modelo. **Producto o proceso:** Producto, con implicaciones para el proceso. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Impone un marco legal al tratamiento de datos personales en la solución completa, incluidos sus procedimientos de operación.
E18	**Enunciado:** La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Compatibilidad (*compatibility*); interoperabilidad (*interoperability*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Exige el intercambio y uso de información entre la plataforma y el sistema de facturación, pero no precisa qué significa integrarse sin problemas.
E19	**Enunciado:** Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Fiabilidad (*reliability*); capacidad de recuperación (*recoverability*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Establece condiciones de recuperación del servicio y de los datos ante un fallo del servidor: menos de 30 minutos y ninguna cita confirmada perdida.
E20	**Enunciado:** Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal. **Tipo:** Restricción del proceso. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica; exige una práctica de desarrollo, no una propiedad de calidad del producto. **Producto o proceso:** Proceso. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Impone la revisión del código por otro integrante como condición previa a su integración en la rama principal.

3. Cuantificación de requisitos de calidad

4. Discrepancias y resolución

5. Referencias

6. Declaración de uso de inteligencia artificial